

icumedical
human connections

Plum 360靜脈輸液幫浦 操作簡介



內容

- 面板介紹
- 基本操作
 - 單通道給藥
 - 排氣
 - 已輸注量統計
 - 停止、重新開始給藥
- 進階設定
 - Piggyback**給藥設定(先給通道**B**、再給通道**A**)
 - Concurrent**給藥設定（通道**A**、**B**同時給）
 - 藥物劑量計算設定
 - Loading dose**設定
 - Multistep**多步驟設定
- 障礙排除

面板介紹

面板介紹

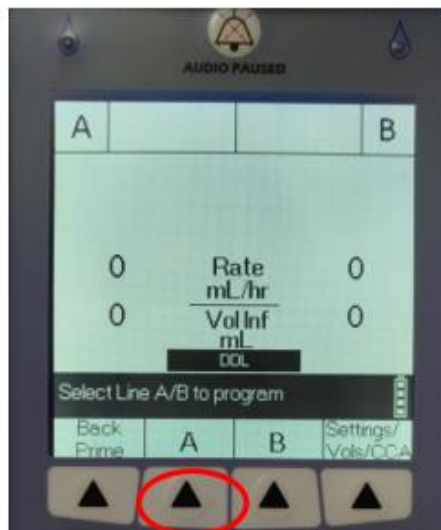
PLUM 360 面板介紹



基本操作

單通道給藥

1



按壓 ▲
選擇通道 A

2

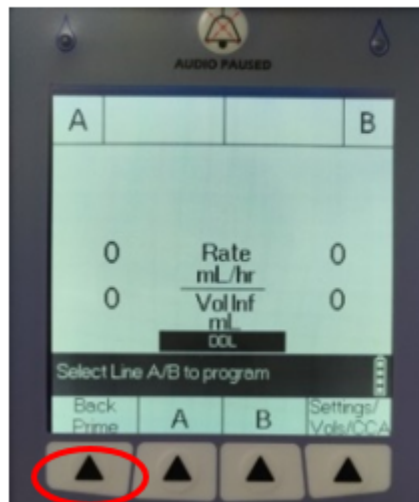


完成速率、總量、給藥時間的設定

按壓 ◀ 開始輸注

排氣

1

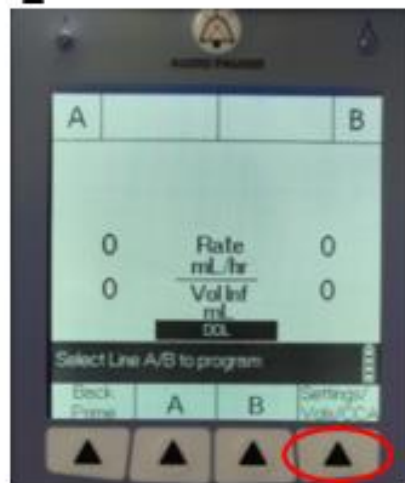


1. 在 secondary 處
接上 10mL 以上的針筒
2. 按壓 **Back Prime** 開始排氣

註：secondary 指 cassette 上之白色螺帽、黃色橡膠或 Clave 接頭處

已輸注量統計

1



在主畫面選擇

Settings

Vols/CCA

2



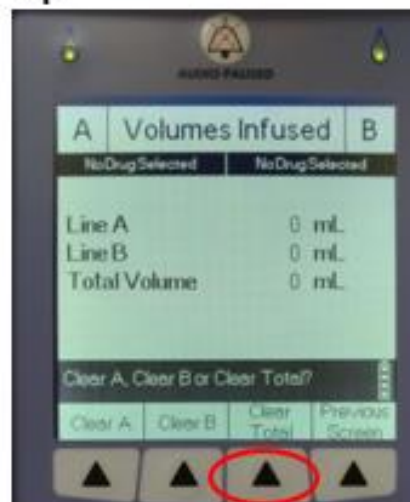
選擇 **Volumes Infused**

3



螢幕會顯示通道 A、
通道 B、總輸注量

4



記錄輸注量後，
選擇 **Clear Total** 清除數字。

註：機器不會發出清除警告

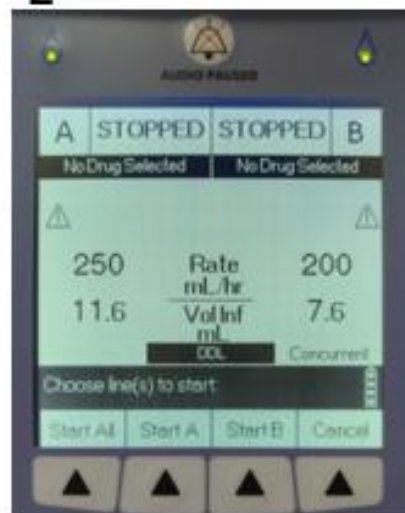
停止、重新開始給藥

1



在給藥畫面按壓 
選擇 **Stop A** 或 **Stop B**
或 **Stop All** 停止給藥

2



在停止畫面按壓 
選擇 **Start A** 或 **Start B**
或 **Start All** 開始給藥

進階設定

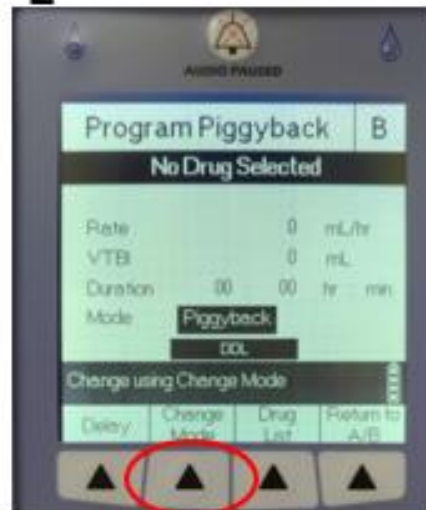
Piggyback 給藥（先給通道 B，再給通道 A）

1



在主畫面選擇通道 B

2



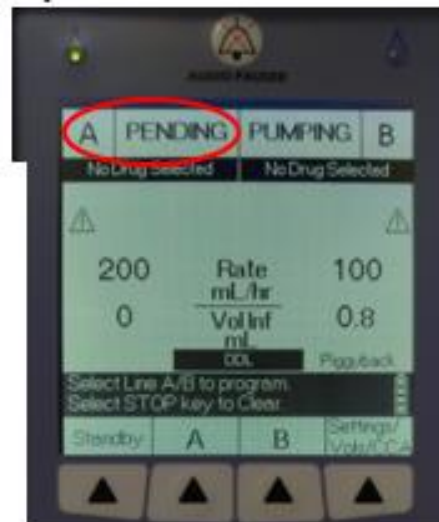
完成 B 設定後，
按壓 **Change Mode**
選擇 **Piggyback**
之後按壓 ⏮

3



回到主畫面選擇通道 A，
完成 A 設定，按壓 ⏮

4



機器會先給通道 B
再給通道 A

Concurrent 給藥 (通道 A、B 同時給)

1



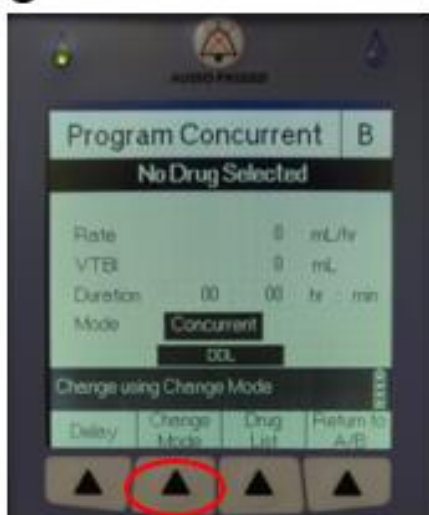
完成通道 A 設定後，
按壓

2



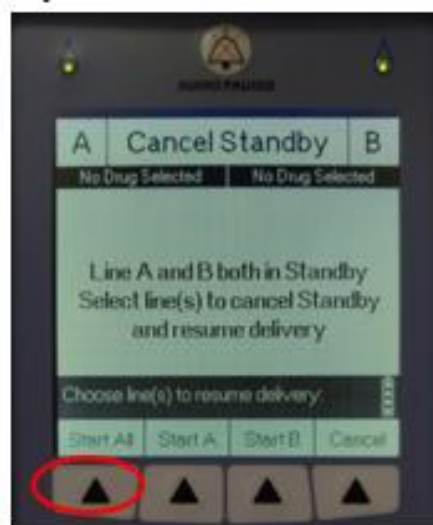
按壓 Standby 後
選擇 YES

3



完成 B 設定
按壓 Change Mode
選擇 Concurrent
按壓
按壓 Standby
選擇 YES

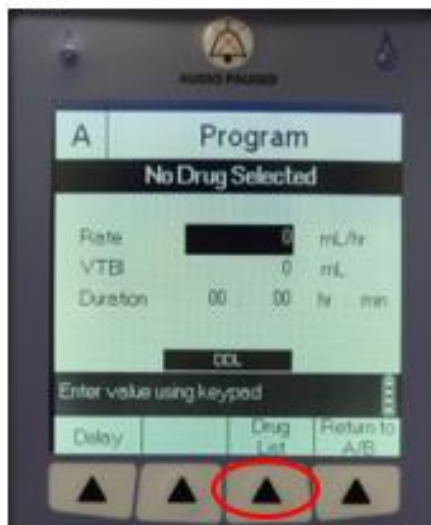
4



在主畫面，按壓
選擇 Start all
A、B 將同時給藥

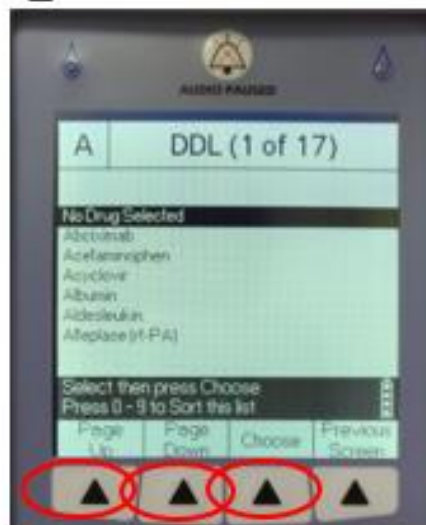
藥物劑量計算 (以通道 A 為例)

1



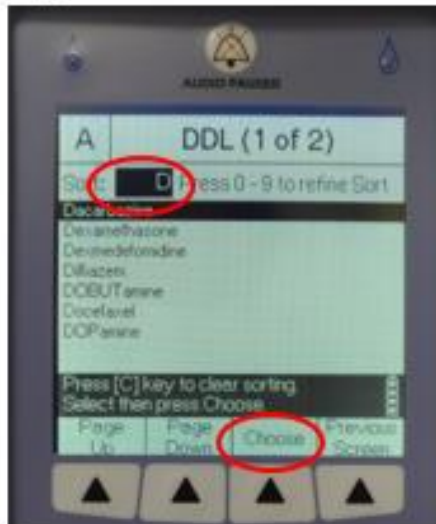
在通道 A 畫面，按壓
Drug List

2



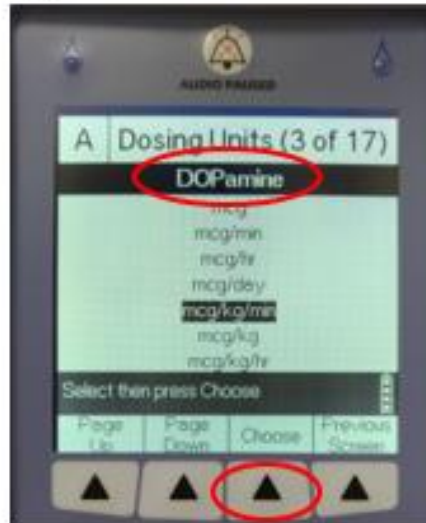
利用 **Page Up**, **Page Down**
選擇欲注射的藥物名稱
按壓 **Choose** 輸入

3



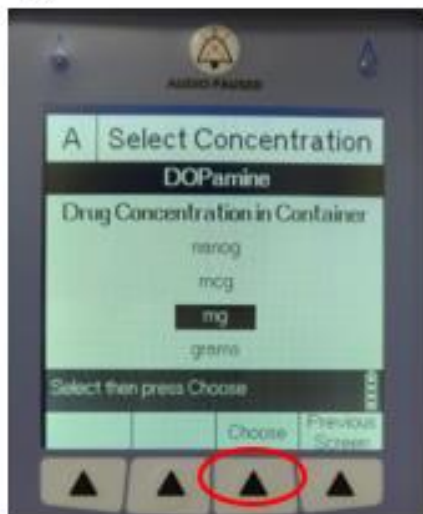
或利用數字按鍵
依手機輸入英文方式
輸入藥名(機器會依輸入
字母依序排序)
按壓 **Choose** 輸入

4



選擇 **欲輸入的藥物單位**
按壓 **Choose** 輸入
註:上方會顯示藥名

5



選擇藥袋內的濃度單位
按壓 **Choose** 輸入

6

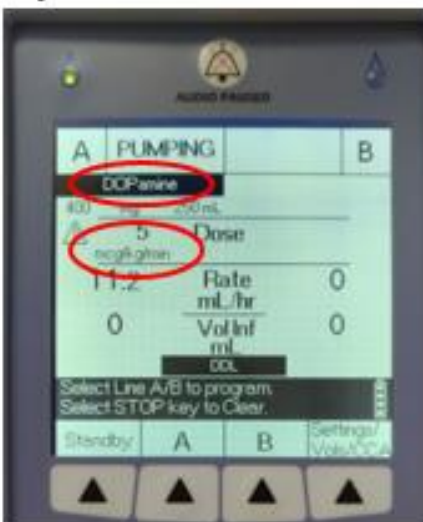


輸入藥物 濃度、總量、
病人體重，

輸入 欲輸注的藥物單位、
總量、輸注時間、速率

按壓  後壓 **Yes** 確定給藥

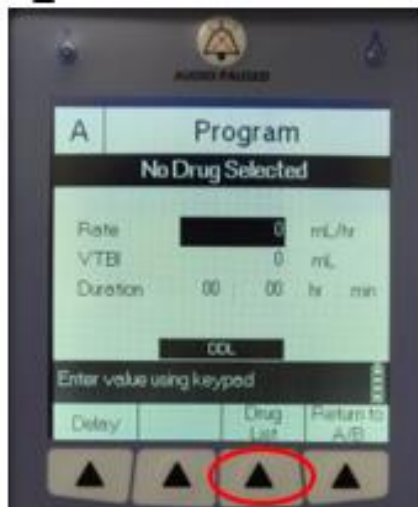
7



左上角上端會顯示輸注藥物
左上角下端會顯示輸注劑量

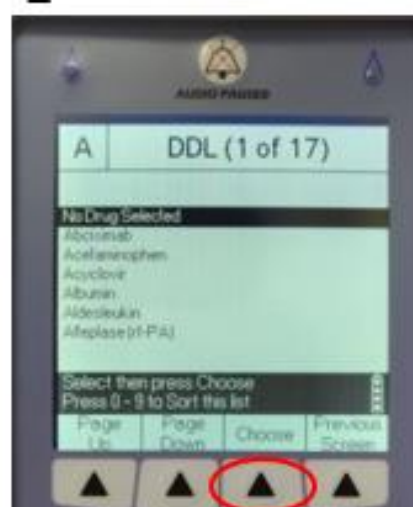
Loading dose 設定 (以通道 A 為例)

1



在通道 A 畫面，按壓
Drug List

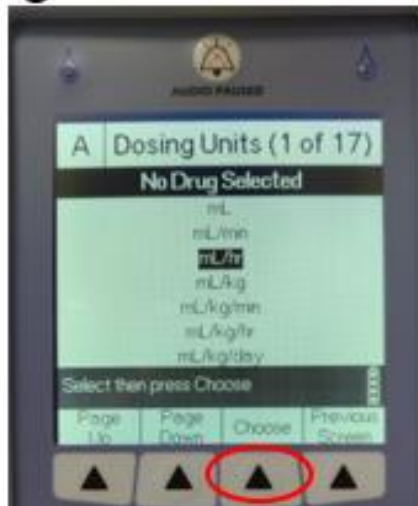
2



利用 **Page Up**, **Page Down**
及 **選擇鍵**，選擇欲注射的藥
物名稱

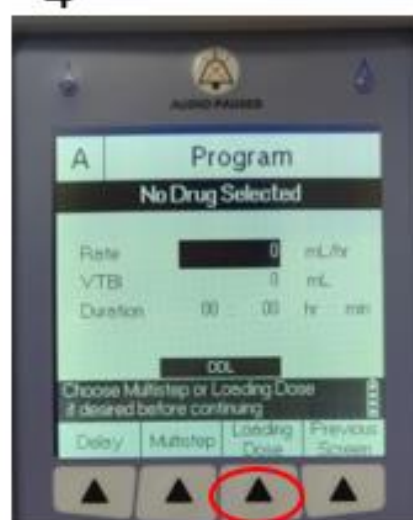
按壓 **Choose** 輸入

3



選擇欲輸入的藥物單位
按壓 **Choose** 輸入

4



按壓 **Loading Dose**

註：上方會顯示藥名

5

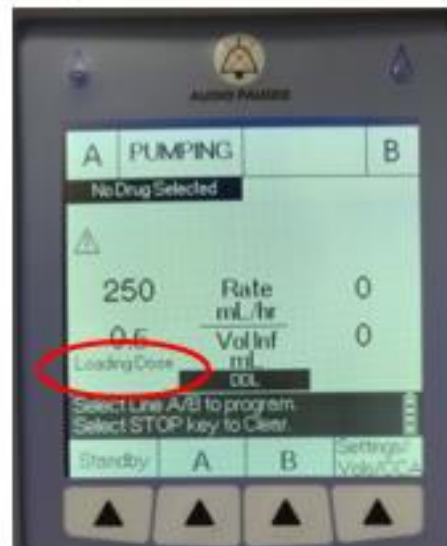


輸入 loading dose、maintenance dose

速率、總量、給藥時間

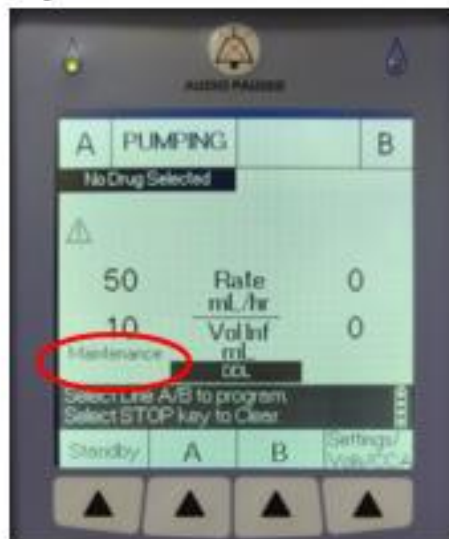
按壓  後按壓 Yes 確認給藥

6



畫面會顯示 loading dose 的輸注速率和已輸注量

7



Loading 給完後，

畫面會顯示 Maintenance dose 的輸注速率和已輸注量

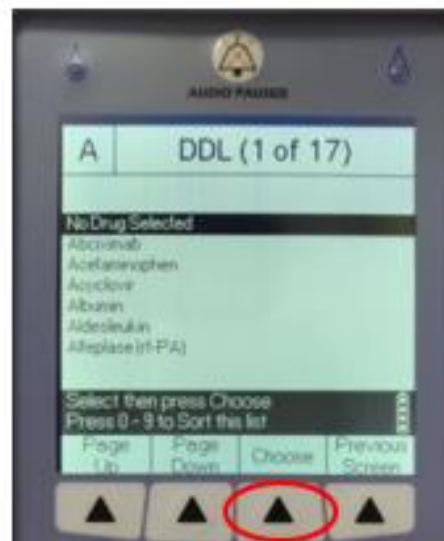
Multistep 多步驟設定 (以通道 A 為例)

1



在通道 A 畫面，按壓
Drug List

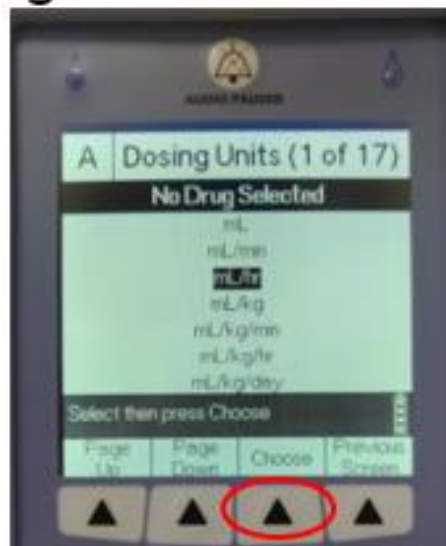
2



利用 Page Up, Page Down
及 選擇鍵，選擇欲注射的藥
物名稱

按壓 Choose 輸入

3



選擇欲輸入的藥物單位
按壓 Choose 輸入

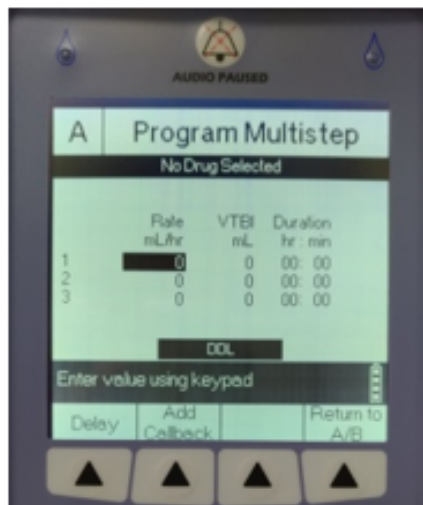
4



按壓 Multistep

註：上方會顯示藥名

5



輸入欲輸注高達 10 階段的

速率、總量、給藥時間

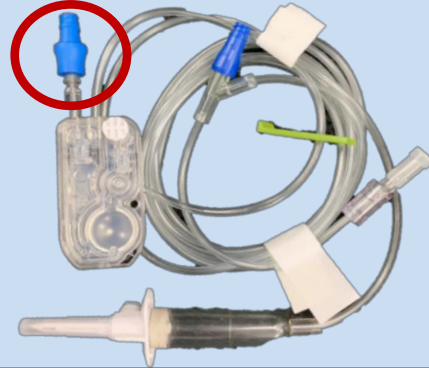
按壓 後按壓 Yes 確認給藥

配件使用時機

各式管路介紹

普通set
(型號:14687)

健保點值238元



Bag Set
(型號:14273)

健保點值287元



輸血 Set
(型號:14220)

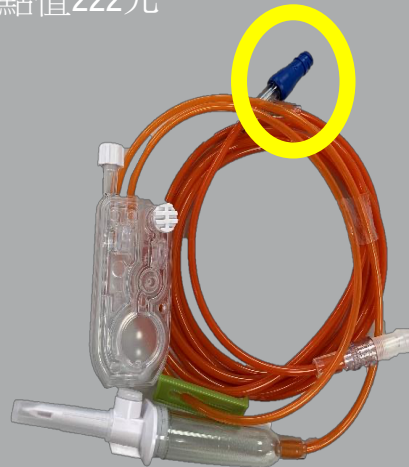
健保點值297元



(內層PE材質)

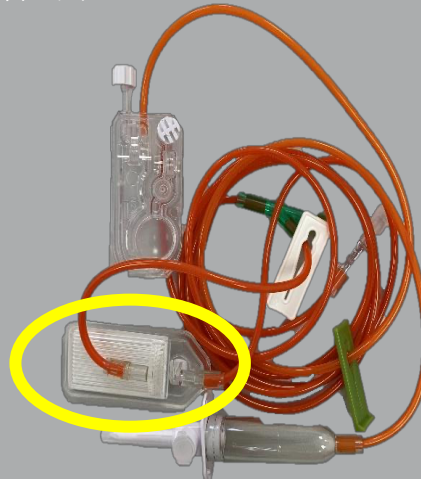
避光 Set
(型號:12339)

健保點值222元



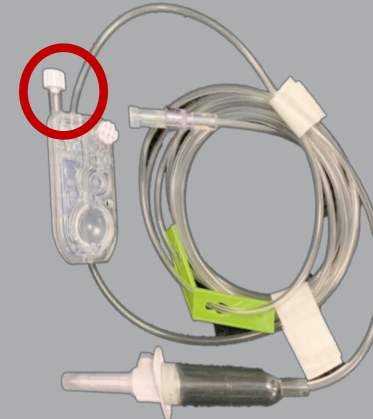
避光含0.2 μ m filter
(型號:14256)

健保點值256元



NTG Set
(型號:14248)

健保點值230元



輸血 set Non DEHP (14220)

- 總長：279.4 cm
Y型：一邊接N/S，一邊接血品
- 排氣量：52 mL
- 免針接頭數：2
 - 卡匣上 secondary port x 1
 - Y-site x 1
- 1 mL= 20滴
- Filter 孔徑：200 um
- 材質：PVC
- 適用溶液：血液製品 (PRBC、PLT等)



使用 pump 輸血，不會破壞血球之文獻



24 August, 2010

Linda Gioia,
Nurse Manager
Haematology Oncology Australia - Gold Coast
Level 9, Queen Street
QLD, 4215

Re: Administration of Platelets using Plum A+ Infusion Device.

Dear Ms Gioia,

Thank you for your inquiry regarding the administration of platelets using the Plum® Series (devices including the Plum A+™, Plum® 1.6, Plum XL® Series).

Two *in vivo* studies were performed on blood delivery using the Plum® infusion systems. Dr. Toby Simon^{2,3} performed a red cell study at the University of New Mexico. In the final report, Dr. Simon noted the following:

"No detectable damage to stored red blood cells occurred using the equipment tested."

Adding 60 to 100 ml of 0.9% Sodium Chloride Injection, USP to 300 ml of packed red cells can facilitate flow rates to approximate that of whole blood.

Dr. Ed Snyder¹ performed evaluation of platelet integrity at Yale-New Haven Hospital. The authors concluded:

"...these infusion systems **do not significantly injure or activate platelets**", and that they are "...efficacious for transfusing platelet concentrates to thrombocytopenic patients."

I hope that you find this information helpful. Please contact the Medical Information department on 1300 046 774, if you wish to discuss this matter further.

References:

1. Snyder EL, Rinder HM, and Napychank P: In vitro and in vivo evaluation of platelet transfusions administered through an electromechanical infusion pump. *Am J Clin Pathol* 94(1):77-80, (July) 1990.
2. Simon T: Personal communication and report.

Hospira Pty Ltd
ABN 13 107 058 328
Level 3, 390 St Kilda Rd
Melbourne Victoria
Australia 3004
T: 1300 046 774
F: +61 3 9868 0111
www.hospira.com.au

Hospira Pty Ltd is bound by the National Privacy Principles of the Privacy Act 1988 and other applicable privacy laws. We have to provide our Medical Information services or to otherwise respond to your queries. We may disclose your information to our companies or contractors for the same purposes, or if laws require disclosure. For example, laws may require us to provide our information to authorities such as the Therapeutic Goods Administration. Hospira strives to ensure the safe and appropriate use of all products going forward to the Quality Use of Medicines, it may be necessary as a consequence of your enquiry for an appropriate following your receipt of any advice from Hospira, in order to close the matter or provide further assistance. You have the right to access information under the Privacy Act and other laws. You can do this by phoning us on 1300 046 774. You can also find out our practices at www.hospira.com.au or by contacting us.

使用Plum XLD系列、
Plum A+ 輸血，不會
破壞紅血球、血小板，
也不會活化血小板。

障礙排除

訊息	原因	如何排除
Distal Occlusion	管路阻塞； 壓力限制值設定太低	◆ 確認管路狀況 ◆ 確認病人 IV cath 狀況 ◆ 重設壓力限制值
Prox Occl A/B at Startup	管路阻塞； Line A/B 上端未連接	◆ 確認管路狀況 ◆ 開啟點滴夾
Prox Occl A/B Air	管路阻塞； Line A/B 上端未連接	◆ 確認管路狀況 ◆ 開啟點滴夾
Prox Air A/B Backprime	容器中沒有液體； 容器中有過多氣體	◆ 確認容器中有足夠液體 ◆ 利用通道 B 排氣
Distal Air	下端發現過多氣體	◆ 重新排氣管路 ◆ 如果機器一直發出警報，請更換 IV set
No Action Alarm	設定尚未完成	◆ 按壓 Start ◆ 完成設定
Infuser Idle 2 Minutes	機器閒置超過 2 分鐘	◆ 完成設定 ◆ 關閉機器
Line A/B VTBI Complete	液體輸注完畢	◆ 設定新的 VTBI
Depleted Battery	電池電量耗盡	◆ 連接電源
Replace Battery	充電電流超過 200 mA/hr	◆ 更換電池
Low Battery	電池電量不足	◆ 盡速連接電源
Cassette Test Failure	Cassette 有問題，或近端、遠端阻塞等	◆ 手動排氣 ◆ 利用 secondary 排氣 ◆ 如果持續警報，請更換 IV set 或更換機器
Door Opened while Infusing	機器運作時，置放 cassette 的門被打開	◆ 置入 cassette 後關門
Lockout Violation Lockout Enabled	尚未解除鎖定，改變輸注狀態或開啟門置放 cassette 的門	◆ 解除鎖定
Malfunction Message	機器內部出現問題	◆ 關閉機器重新啟動 ◆ 如果持續警報，請更換機器